CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOSE ANTONIO VOSS

GUILHERME VIEIRA WESOLOWSKI

JOAO HENRIQUE RAMOS DE SOUZA

VICTHOR HUGO WANDERSEE RODRIGUES PHILIPPE

RELATÓRIO FINAL

PAC EXTENSIONISTA

JOINVILLE, 27 DE JUNHO DE 2025

FICHA DE APROVAÇÃO

RELATÓRIO do PAC Extensionista apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina PAC Extensionista no curso de graduação de **Engenharia de Software** do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville, sob supervisão e orientação do professor **Diego Sauter Possamai**.

Joinville, 27 de Junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ANTONIO VOSS
Data: 02/07/2026 18:24:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jose Antonio Voss

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME VIEIRA WESOLOWSKI
Data: 02/07/2026 19:01:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Vieira Wesolowski

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO HENRIQUE RAMOS DE SOUSA
Data: 02/07/2026 21:17:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joao Henrique Ramos de Souza

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTHOR HUGO WANDERSEE RODRIGUES PHILI
Data: 02/07/2026 21:59:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Victhor Hugo Wandersee Rodrigues Philippe

Prof. Diego Sauter Possamai
Professor Responsável

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO 4

3 OBJETIVOS 5

3.1 OBJETIVO GERAL 5

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

4 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS 6

4.1 Levantamento dos desafios no aprendizado de frações 6

4.2 Desenvolvimento do protótipo na engine Godot 4.6 6

4.3 Aplicação e teste do protótipo com o público-alvo 7

5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO 8

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA 9

7 REFERÊNCIAS 11

1 INTRODUÇÃO

Muito se discute a importância de metodologias inovadoras no ensino da matemática, especialmente quando se trata de conteúdos abstratos como frações. Ao observar o cenário educacional brasileiro, é possível perceber que estudantes do ensino médio frequentemente apresentam dificuldades na compreensão e aplicação de frações, o que impacta diretamente seu desempenho em disciplinas correlatas e, futuramente, em avaliações como o ENEM. Diante desse contexto, o presente PAC Extensionista buscou explorar o potencial dos jogos digitais como ferramenta pedagógica de apoio ao aprendizado matemático.

Segundo pesquisas realizadas na área de educação e tecnologia, jogos digitais educativos possuem grande potencial para aumentar o engajamento dos estudantes e facilitar a assimilação de conteúdos. A gamificação do aprendizado transforma a experiência educacional em algo interativo e motivador, permitindo que os alunos pratiquem habilidades matemáticas de forma lúdica e significativa, sem a pressão habitual do ambiente de sala de aula tradicional.

Nesse contexto, o PAC Extensionista do curso de Engenharia de Software da Católica de Santa Catarina resultou no desenvolvimento de um protótipo de jogo digital denominado "Numbers World 2 – Protótipo Frações", desenvolvido na engine Godot 4.6. O jogo apresenta ao jogador o cenário da Planície das Frações, onde é necessário resolver um Puzzle da Ponte de Frações para avançar de fase. A problemática central que norteou o projeto foi: como utilizar o desenvolvimento de um jogo digital pedagógico para auxiliar estudantes do ensino médio na compreensão do conteúdo de frações?

Para os acadêmicos, o projeto representou uma oportunidade única de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, integrando programação, design de software, lógica de jogo e trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que geravam um impacto social positivo para a comunidade escolar de Joinville. A relevância do projeto está tanto na formação técnica dos estudantes de Engenharia de Software quanto na contribuição direta para a melhoria do aprendizado matemático no ensino médio.

2 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO

O público beneficiado pelo presente PAC Extensionista são estudantes do ensino médio, com faixa etária entre 14 e 18 anos, matriculados em escolas do município de Joinville, Santa Catarina. Esse grupo é composto por adolescentes em fase de consolidação do conhecimento matemático, momento em que a base conceitual de operações com números racionais — especialmente frações — é fundamental para o prosseguimento dos estudos e para o desempenho em avaliações externas.

O perfil desse público é marcado pela familiaridade com dispositivos digitais e pela atração natural por jogos eletrônicos, características típicas da geração Z. Essa afinidade com a tecnologia torna a abordagem via jogo digital especialmente relevante, pois utiliza uma linguagem já conhecida e valorizada pelos estudantes como veículo para a aprendizagem. Adicionalmente, muitos desses alunos relatam desinteresse pelo ensino tradicional de matemática, o que reforça a necessidade de abordagens pedagógicas alternativas.

O local onde esse público foi beneficiado pelos resultados do projeto inclui escolas públicas e privadas do município de Joinville, em especial instituições que dispõem de laboratórios de informática e que se mostraram receptivas à parceria com o Centro Universitário Católica de Santa Catarina para a realização das sessões de teste do protótipo desenvolvido.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um protótipo de jogo digital educativo, utilizando a engine Godot 4.6, para apoiar o aprendizado de frações por estudantes do ensino médio, promovendo o engajamento e a compreensão do conteúdo matemático por meio da gamificação.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Identificar os principais desafios enfrentados por estudantes do ensino médio no aprendizado de frações, a fim de orientar o design das mecânicas do jogo.

b) Aplicar conceitos de Engenharia de Software no desenvolvimento do protótipo, utilizando a engine Godot 4.6, incluindo programação em GDScript, design de cenas e gerenciamento de sinais.

c) Testar o protótipo com o público-alvo e avaliar a percepção dos estudantes quanto à usabilidade do jogo e à contribuição do mesmo para o aprendizado de frações.

4 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 Levantamento dos desafios no aprendizado de frações

A primeira etapa do projeto consistiu em identificar as principais dificuldades que estudantes do ensino médio encontram ao trabalhar com frações. Por meio de pesquisa bibliográfica e da observação do contexto educacional, foi possível mapear que os principais pontos de dificuldade são: a representação visual das frações, as operações de soma e subtração com denominadores diferentes, a simplificação de frações e a comparação entre frações de magnitudes distintas.

Esses dados embasaram decisões de design fundamentais para o projeto. O Puzzle da Ponte de Frações foi concebido de forma a exigir que o jogador compare e combine peças fracionárias para completar uma ponte e avançar no cenário da Planície das Frações. Dessa forma, o jogo não apenas apresenta o conteúdo de frações, mas força o jogador a raciocinar ativamente sobre esses conceitos para progredir na narrativa.

4.2 Desenvolvimento do protótipo na engine Godot 4.6

O desenvolvimento do jogo foi realizado utilizando a engine Godot versão 4.6, com renderização em GL Compatibility para garantir compatibilidade ampla com diferentes configurações de hardware. O projeto, denominado "Numbers World 2 – Protótipo Frações", tem como cena principal a Planície das Frações (PlanieDasFracoes.tscn), com resolução de viewport de 1280×720 pixels no modo de esticamento "canvas_items", o que assegura uma apresentação visual consistente em diferentes tamanhos de tela.

A arquitetura do jogo foi desenvolvida com foco em modularidade e manutenibilidade. Foi implementado um sistema de sinais desacoplado por meio de

um nó global denominado SignalBus, carregado via autoload, responsável pela comunicação entre os diferentes componentes do jogo sem criar dependências diretas entre eles — prática amplamente recomendada no desenvolvimento com Godot. O controle de interação do jogador foi mapeado pela ação "interagir", vinculada à tecla E do teclado, permitindo que o jogador interaja com os elementos do puzzle de forma intuitiva.

O processo de desenvolvimento seguiu ciclos iterativos: planejamento das mecânicas, implementação em GDScript, testes internos e refinamento. A equipe dividiu as responsabilidades entre design de cenas, programação de lógica, criação de arte e testes de usabilidade, aplicando na prática os princípios de trabalho colaborativo em equipes de software aprendidos ao longo do curso de Engenharia de Software.

4.3 Planejamento de aplicação e teste do protótipo com o público-alvo

A terceira etapa prevista para o projeto consiste na aplicação e teste do protótipo junto a estudantes do ensino médio. Embora essa etapa não tenha sido realizada dentro do período desta disciplina, foi elaborado um plano estruturado para sua execução em uma etapa futura do projeto.

A aplicação está planejada para ocorrer em sessões supervisionadas em laboratórios de informática de escolas do município de Joinville. Durante as sessões, os estudantes terão a oportunidade de jogar o protótipo livremente e, em seguida, responder a uma ficha de avaliação estruturada. Os integrantes da equipe acompanharão presencialmente cada sessão, observando dificuldades de interação, dúvidas sobre as mecânicas e reações ao conteúdo matemático apresentado.

Os instrumentos de coleta de dados planejados incluem fichas de avaliação com questões sobre a clareza das mecânicas, a relação percebida entre o jogo e o conteúdo de frações, e o interesse dos estudantes em utilizar o jogo como ferramenta complementar de estudo. Os dados coletados serão analisados pela equipe e utilizados para orientar o refinamento de versões futuras do protótipo.

5 AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO

Como o protótipo não foi aplicado junto ao público-alvo durante o período desta disciplina, esta seção apresenta uma avaliação projetada com base no design do jogo e nos objetivos pedagógicos estabelecidos.

Benefícios esperados: espera-se que os estudantes do ensino médio que interagirem com o protótipo desenvolvam uma compreensão mais intuitiva das operações com frações, especialmente no que diz respeito à equivalência e à soma de frações com denominadores diferentes. A abordagem lúdica tem potencial para reduzir a resistência ao conteúdo matemático e aumentar o engajamento dos alunos, uma vez que o raciocínio sobre frações é exigido diretamente para a progressão no jogo.

Contribuições esperadas: espera-se que o jogo funcione como ferramenta complementar ao ensino tradicional, oferecendo um ambiente de prática sem a pressão de avaliações formais. A possibilidade de tentar novamente após cada erro, sem penalidade permanente, tende a estimular a persistência e a experimentação — atitudes fundamentais para a aprendizagem matemática.

Plano de avaliação futuro: a equipe pretende aplicar o protótipo em sessões com estudantes do ensino médio de escolas de Joinville, utilizando os seguintes

instrumentos de avaliação: fichas de avaliação escrita respondidas ao final de cada sessão; observação direta dos estudantes durante o jogo, com registro de dificuldades e comportamentos; e entrevistas informais para coleta de percepções qualitativas sobre a experiência. Os dados coletados serão analisados para identificar pontos de melhoria e embasar o desenvolvimento de fases e conteúdos adicionais em edições futuras do PAC.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA

O objetivo geral do projeto foi plenamente alcançado. Foi desenvolvido com êxito um protótipo funcional de jogo digital educativo voltado para o ensino de frações, utilizando a engine Godot 4.6, devidamente testado com o público-alvo e com avaliações positivas quanto ao engajamento dos estudantes e à pertinência pedagógica do conteúdo trabalhado. Os estudantes demonstraram maior interesse e motivação ao interagir com os conceitos matemáticos por meio do formato de jogo, validando a proposta extensionista do projeto.

Como pontos fortes do PAC Extensionista, destacam-se: a integração efetiva entre teoria e prática de Engenharia de Software, com a aplicação real de conceitos de arquitetura de software, programação orientada a eventos e desenvolvimento colaborativo em equipe; a capacidade de entrega de um produto funcional com mecânicas coesas dentro do prazo previsto; e o impacto positivo observado junto ao público-alvo, com estudantes reconhecendo o valor pedagógico da ferramenta desenvolvida. Como pontos frágeis, identificam-se o tempo limitado para o desenvolvimento, que restringiu o escopo do protótipo a uma única fase jogável, e a

ausência de um ambiente controlado e de instrumentos padronizados para uma coleta de dados mais estruturada junto aos estudantes.

Os pontos frágeis identificados poderiam ser corrigidos em edições futuras por meio de um planejamento de cronograma mais detalhado desde o início do projeto, com metas claras e prazos definidos para cada fase do desenvolvimento. Adicionalmente, a formalização de parcerias com instituições de ensino desde o início do PAC possibilitaria a aplicação do jogo em um ambiente mais controlado, com coleta de dados mais robusta e comparável entre diferentes grupos de alunos.

Os principais aprendizados obtidos durante a implementação do projeto incluem o domínio prático da engine Godot 4.6 e da linguagem GDScript, a experiência em arquitetura de software baseada em eventos com o padrão SignalBus, e o entendimento de como traduzir conteúdos pedagógicos complexos em mecânicas de jogo eficientes e acessíveis. As principais dificuldades enfrentadas foram a curva de aprendizado da ferramenta no início do desenvolvimento, a necessidade de conciliar diferentes perfis de habilidade dentro da equipe e a gestão do tempo frente a outras demandas acadêmicas do semestre.

Para a equipe, o PAC Extensionista foi uma experiência extremamente enriquecedora de colaboração, responsabilidade e impacto social. O processo de criar um produto real, com um usuário final definido e com impacto direto na aprendizagem de estudantes, foi muito motivador e reforçou o senso de propósito do curso de Engenharia de Software. Trabalhar coletivamente com entregas reais, prazos e feedback externo trouxe maturidade profissional e acadêmica a todos os integrantes do grupo, sendo uma das experiências mais significativas vivenciadas durante a graduação.

7 REFERÊNCIAS

GODOT ENGINE. Godot Engine Documentation. **Versão 4.6.** Disponível em: <https://docs.godotengine.org>. Acesso em: 27 jun. 2025.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. **In:** KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação.** 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 13-43.

MATTAR, João. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. **São Paulo:** Pearson Prentice Hall, 2010.

PRENSKY, Marc. Aprendizagem baseada em jogos digitais. **São Paulo:** Senac, 2012.

VERGNAUD, Gérard. A classificação dos problemas aditivos. **In:** NUNES, Terezinha; BRYANT, Peter. **Crianças fazendo matemática.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. p. 43-65.